

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (12, 3)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	8
Распечатка тестов к программе и результатов	10

Задание

1. Даны целочисленная матрица $X[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Z[1:k]$. Обнулить элементы матрицы X , которых нет в массиве Z и запомнить обнуленные элементы.
2. Дан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, содержащий произведения цифр каждого элемента исходного массива.

Постановка задачи

Дано:

1. n, m, k — цел.
 $x[1:n, 1:m]$ — цел.
 $z[1:k]$ — цел.
2. n - цел. $a[1:n]$ — цел.

Результат:

1. t — цел., количество обнулённых элементов
 $e[1:t]$ — обнулённые элементы или сообщение «Ноль обнулений»
2. $p[1:n]$ — цел.

При

1. $1 \leq n, m, k \leq LMAX$
2. $1 \leq n \leq LMAX$

Связь

1. $\forall i \in [1, k] : \exists (i, j) \in \{n \times m\} : x[i, j] = z[i] \implies x'[i, j] = 0, \exists k \in [1, t] : e[k] = z[i]$, где x' — массив после преобразования
2. $\forall i \in [1, n] \implies p[i] = productdigits(a[i])$

Метод решения задачи

$$\begin{aligned}
 &t = 0 \\
 1. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{1, m} \\ found = 1 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found \leq k \text{ и } x[i, j] \neq z[found] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ x[i, j] = 0, \text{ если } found \leq k \\ t = t + 1, \text{ если } found \leq k \\ e[t] = z[found], \text{ если } found \leq k \end{array} \right. \end{array} \right. \\
 \\
 2. \quad &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n} \\ t_{prod} = 1 \\ t_{val} = a[i] \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } t_{val} > 0 \\ t_{prod} = t_{prod} \cdot (t_{val} \bmod 10) \\ t_{val} = t_{val} \mathit{div} 10 \end{array} \right. \\ p[i] = t_{prod} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №2

Задание №1

Введите n, m, k от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle, \langle m \rangle, \langle k \rangle$

До $1 \leq n \leq LMAX$ и $1 \leq m \leq LMAX$ и $1 \leq k \leq LMAX$

Введите матрицу x :
 $\ll x[1, 1] \gg, \ll x[1, 2] \gg, \dots, \ll x[2, 1] \gg, \ll x[2, 2] \gg, \dots, \ll x[n, m] \gg,$

Введите массив z :
 $\ll z[1] \gg, \ll z[2] \gg, \dots, \ll z[k] \gg$

При $t = 0$

Ноль обнулений

Иначе

Обнулено $\langle t \rangle$ элементов:
 $\ll e[1] \gg, \ll e[2] \gg, \dots, \ll e[t] \gg$
Матрица имеет следующий вид:
 $\langle x[1, 1] \rangle, \langle x[1, 2] \rangle, \dots, \langle x[2, 1] \rangle, \langle x[2, 2] \rangle, \dots, \langle x[n, m] \rangle,$

Задание №2

Введите n от 1 до $LMAX$:
 $\langle n \rangle$

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите $a[1 : n]$
 $\ll a[1] \gg, \ll a[2] \gg, \dots, \ll a[n] \gg$

Массив произведений цифр:
 $\ll p[1] \gg, \ll p[2] \gg, \dots, \ll p[n] \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

```
алг «Лабораторная работа №2 Задание №1»
  вывод(«Лабораторная работа №2»)
  вывод(«Задание №1»)

  вывод(«Введите n, m, k от 1 до LMAX:»)
```

цикл

```
  ввод(n, m, k)
  до  $1 \leq n \leq LMAX$  и  $1 \leq m \leq LMAX$  и  $1 \leq k \leq LMAX$ 
    вывод(«Введите матрицу x[1:n, 1:m]»)
    ввод(x[1:n, 1:m])

    вывод(«Введите массив z[1:k]»)
    ввод(z[1:k])

    t := 0

    цикл от i := 1 до n
      цикл от j := 1 до m
        found := 1
        цикл-пока found  $\leq k$  и  $x[i, j] \neq z[found]$ 
          found := found + 1
        кц
        если found  $\leq k$  то
          x[i, j] := 0
          t := t + 1
          e[t] = z[found]
        все
      кц
    кц

    если t = 0 то
      вывод(«Ноль обнулений»)
    иначе
      вывод(«Обнулено», t, «элементов:»)
      вывод(e[1:t])
      Матрица имеет следующий вид:
      вывод(x[1:n, 1:m])
    все
  кон
```

```
алг «Лабораторная работа №2 Задание №2»
  вывод(«Лабораторная работа №2»)
  вывод(«Задание №2»)

  вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)
```

цикл

```
  ввод(n)
  до  $1 \leq n \leq LMAX$ 
    вывод(«Введите массив a[1:n]»)
    ввод(a[1:n])

    цикл от i := 1 до n
      t_prod := 1
      t_val := a[i]
      цикл-пока t_val > 0
```

```
        t_prod := t_prod * (t_val mod 10)
        t_val := t_val div 10
    кц
    p[i] := t_prod
кц
вывод(«Массив произведений цифр:»)
вывод(p[1:n])
кон
```


Листинг программы

```
1 #include <stdio.h>
2
3 constexpr size_t LMAX = 1000;
4
5 static void clean_buffer(void);
6 static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1]);
7 static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
8     matrix[LMAX + 1][LMAX + 1]);
9 static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b);
10
11 int main()
12 {
13     printf("Лабораторная работа №2\n");
14     printf("Задание №1\n");
15
16     size_t n = 0, m = 0, k = 0;
17     do
18     {
19         printf("Введите n, m, k от 1 до %zu\n", LMAX);
20         scanf("%zu%zu%zu", &n, &m, &k);
21     } while
22     (!(
23         in_range(n, 1, LMAX)
24         && in_range(m, 1, LMAX)
25         && in_range(k, 1, LMAX)
26     ));
27
28     printf("Введите матрицу x[1:%zu, 1:%zu]\n", n, m);
29     int x[LMAX + 1][LMAX + 1] = {};
30     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
31     {
32         for (size_t j = 1; j <= m; j++)
33         {
34             scanf("%d", &x[i][j]);
35         }
36     }
37
38     print_matrix(n, m, x);
39
40     printf("Введите массив z[1:%zu]\n", k);
41     int z[LMAX + 1] = {};
42     for (size_t i = 1; i <= k; i++)
43     {
44         scanf("%d", &z[i]);
45     }
46
47     int e[LMAX + 1] = {};
48     size_t t = 0;
49
50     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
51     {
52         for (size_t j = 1; j <= m; j++)
53         {
54             size_t found = 1;
55             while (found <= k && x[i][j] != z[found])
56             {
57                 found++;
58             }
59             if (found <= k)
60             {
61                 x[i][j] = 0;
62                 t++;
63                 e[t] = z[found];
64             }
65         }
66     }
67
68     if (t == 0)
69     {
70         printf("Ноль обнулений\n");
71     }
72     else
73     {
```

```

74     printf("Обнулено %zu элементов:\n", t);
75     print_array(t, e);
76     printf("Матрица имеет следующий вид:\n");
77     print_matrix(n, m, x);
78 }
79 }
80
81 static void print_array(size_t size, const int array[LMAX + 1])
82 {
83     printf("%d", array[1]);
84     for (size_t i = 2; i <= size; i++)
85     {
86         printf(" %d", array[i]);
87     }
88     printf("\n");
89 }
90
91 static void print_matrix(size_t n, size_t m, const int
92     matrix[LMAX + 1][LMAX + 1])
93 {
94     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
95     {
96         print_array(m, matrix[i]);
97     }
98 }
99
100 static void clean_buffer(void)
101 {
102     while (getchar() != '\n');
103 }
104
105 static bool in_range(size_t val, size_t a, size_t b)
106 {
107     return a <= val && val <= b;
108 }

```

Распечатка тестов к программе и результатов